Quiz Integrador | Banco de Questões

Disciplina: Projetos de Tecnologia de Informação e Comunicação

Distribuição: 20 fáceis (5 pontos), 20 médias (10 pontos) e 20 difíceis (15 pontos). Cada questão tem quatro alternativas e uma única correta.

Base temática: operação de sistemas informatizados básicos e especializados e atividades essenciais em computação. Questões autorais para revisão pedagógica.

Nível fácil - questões 1 a 20

01. Qual é a principal função de um sistema operacional?

A) Gerenciar os recursos do computador e executar programas.
B) Criar apenas documentos de texto.
C) Substituir os componentes físicos.
D) Fornecer energia ao computador.

02. Qual componente executa instruções e operações lógicas?

A) Monitor.
B) Processador (CPU).
C) Teclado.
D) Fonte de alimentação.

03. O que significa a sigla TIC?

A) Tecnologia Integrada de Computadores.
B) Técnicas de Internet Comercial.
C) Tecnologia da Informação e Comunicação.
D) Transferência Interna de Códigos.

04. Qual é um dispositivo de entrada de dados?

A) Impressora.
B) Projetor.
C) Monitor.
D) Teclado.

05. Para que serve um navegador web?

A) Acessar e visualizar páginas e aplicações da web.
B) Controlar a tensão da fonte.
C) Formatar automaticamente discos.
D) Substituir a memória RAM.

06. Qual dispositivo armazena arquivos mesmo após o desligamento?

A) Memória cache.
B) SSD.
C) Registrador da CPU.
D) Memória RAM volátil.

07. Qual é a função principal da memória RAM?

A) Armazenar dados permanentemente sem energia.

B) Transmitir sinais de vídeo ao monitor.

C) Manter temporariamente dados e programas em uso.

D) Refrigerar o processador.

08. Qual alternativa apresenta um exemplo de software aplicativo?

A) Placa-mãe.

B) Memória RAM.

C) Cabo HDMI.

D) Editor de textos.

09. O que é um arquivo digital?

A) Uma unidade de dados armazenada com nome e formato.

B) Uma peça física do computador.

C) Uma conexão elétrica da placa-mãe.

D) Um equipamento de rede.

10. Qual é a finalidade de uma pasta no sistema de arquivos?

A) Aumentar a frequência da CPU.

B) Organizar arquivos e outras pastas.

C) Eliminar a necessidade de backups.

D) Transformar arquivos em hardware.

11. Qual tecnologia é usada para conectar dispositivos em uma rede local sem fio?

A) USB.

B) HDMI.

C) Wi-Fi.

D) SATA.

12. Qual periférico apresenta informações visuais ao usuário?

A) Microfone.

B) Scanner.

C) Mouse.

D) Monitor.

13. O que é um backup?

A) Uma cópia de dados para possível recuperação.

B) Um antivírus instalado automaticamente.

C) Um tipo de processador.

D) Uma senha temporária.

14. Qual é um exemplo de sistema operacional?

A) Google Chrome.

B) Ubuntu.

C) LibreOffice Writer.

D) Adobe Acrobat Reader.

15. O que caracteriza uma senha forte?

A) Conter apenas o nome do usuário.

B) Ser igual em todos os serviços.

C) Ser longa e difícil de adivinhar.

D) Conter somente quatro números sequenciais.

16. Qual dispositivo permite apontar e clicar em elementos da interface?

A) Impressora.

B) Caixa de som.

C) Projetor.

D) Mouse.

17. O que é hardware?

A) Conjunto dos componentes físicos de um sistema computacional.

B) Conjunto de aplicativos instalados.

C) Lista de senhas salvas.

D) Conteúdo de uma página web.

18. Qual é a função de um mecanismo de busca na web?

A) Instalar automaticamente o sistema operacional.

B) Localizar informações e páginas por consultas.

C) Substituir a conexão com a internet.

D) Aumentar a capacidade física do SSD.

19. O que indica a extensão .pdf em um arquivo?

A) Que o arquivo é necessariamente um vídeo.

B) Que o arquivo é um executável do sistema.

C) Que o arquivo usa um formato de documento portátil.

D) Que o arquivo contém apenas áudio.

20. Qual atitude ajuda a proteger informações pessoais?

A) Compartilhar senhas com colegas.

B) Abrir qualquer anexo desconhecido.

C) Desativar todas as atualizações.

D) Usar autenticação em duas etapas quando disponível.

Nível médio - questões 21 a 40

21. Qual é a diferença central entre RAM e armazenamento em SSD?

A) A RAM é volátil; o SSD mantém os dados sem energia.

B) O SSD executa instruções; a RAM fornece energia.

C) Ambos perdem dados quando desligados.

D) A RAM só armazena imagens; o SSD só textos.

22. Um computador está lento ao abrir muitos aplicativos e usa quase toda a RAM. Qual ação tende a aliviar a pressão imediata sobre a memória?

A) Aumentar o brilho do monitor.

B) Fechar aplicativos desnecessários.

C) Trocar o cabo de rede.

D) Alterar o papel de parede.

23. Em uma rede doméstica, qual é a função típica do roteador?

A) Armazenar documentos do usuário.

B) Exibir páginas HTML.

C) Encaminhar tráfego entre redes, como a rede local e a internet.

D) Executar o sistema operacional dos notebooks.

24. O que diferencia o endereço IP do endereço MAC em uma rede?

A) Ambos identificam somente usuários.

B) O MAC é sempre o endereço público na internet.

C) O IP é o nome do computador; o MAC é a senha.

D) O IP identifica logicamente uma interface na rede; o MAC identifica a interface no enlace.

25. Por que instalar atualizações de segurança do sistema operacional?

A) Para corrigir vulnerabilidades conhecidas e reduzir riscos.

B) Para dispensar cópias de segurança.

C) Para impedir todo e qualquer ataque.

D) Para eliminar a necessidade de senhas.

26. Qual prática reduz o risco de perda de dados em um projeto escolar?

A) Manter a única cópia em um pendrive.

B) Fazer backups periódicos e verificar se podem ser restaurados.

C) Salvar arquivos somente na área de trabalho.

D) Desativar o histórico de versões.

27. Ao receber um e-mail pedindo sua senha por um link inesperado, qual conduta é mais segura?

A) Responder com a senha para confirmar identidade.

B) Abrir o link para conferir a aparência da página.

C) Acessar o serviço pelo endereço oficial e verificar a solicitação.

D) Encaminhar a mensagem a todos os contatos.

28. Qual é a principal finalidade do DNS na navegação?

A) Criptografar fisicamente os cabos.

B) Substituir o roteador.

C) Aumentar a memória disponível.

D) Traduzir nomes de domínio em endereços IP, entre outras consultas.

29. Um arquivo de 2 GB precisa ser copiado para um pendrive formatado em FAT32. Qual afirmação está correta?

A) O arquivo está abaixo do limite aproximado de 4 GB por arquivo do FAT32.

B) O FAT32 aceita somente arquivos menores que 1 MB.

C) O FAT32 não permite arquivos de vídeo.

D) O FAT32 só funciona com arquivos de texto.

30. Qual é a diferença entre HTTP e HTTPS?

A) HTTP é exclusivo para redes locais.

B) HTTPS utiliza TLS para proteger a comunicação em trânsito.

C) HTTPS dispensa a verificação de certificados.

D) HTTP garante sigilo por padrão.

31. Qual recurso ajuda a localizar a origem de uma falha recorrente no sistema?

A) Mudar o nome da pasta.

B) Diminuir a resolução da tela.

C) Consultar logs e mensagens de erro.

D) Excluir documentos antigos aleatoriamente.

32. Em uma planilha, para que serve uma fórmula como =SOMA(B2:B10)?

A) Formatar as células como texto.

B) Ordenar os registros alfabeticamente.

C) Bloquear a edição da planilha.

D) Calcular a soma dos valores no intervalo indicado.

33. Qual é o benefício principal do armazenamento em nuvem para um grupo de trabalho?

A) Permitir acesso e colaboração remotos conforme as permissões configuradas.

B) Garantir acesso sem internet em qualquer circunstância.

C) Eliminar todos os riscos de perda de dados.

D) Tornar desnecessário controlar quem pode editar.

34. Qual medida é adequada antes de instalar um aplicativo desconhecido?

A) Desativar a proteção do sistema.

B) Verificar a procedência, permissões e reputação do fornecedor.

C) Conceder acesso irrestrito aos arquivos.

D) Compartilhar a senha do administrador.

35. O que é virtualização de máquinas?

A) Transformar programas em componentes físicos.

B) Criar cópias de arquivos por e-mail.

C) Executar ambientes computacionais virtuais sobre recursos físicos.

D) Usar obrigatoriamente dois monitores.

36. Um usuário apagou acidentalmente um arquivo compartilhado. Qual recurso pode facilitar a recuperação?

A) Aumentar a velocidade da internet.

B) Trocar o teclado.

C) Limpar o cache do navegador.

D) Histórico de versões ou lixeira do serviço, quando disponíveis.

37. Qual é a finalidade do princípio do menor privilégio?

A) Conceder apenas as permissões necessárias a cada usuário ou processo.

B) Permitir que todos sejam administradores.

C) Eliminar a necessidade de autenticação.

D) Bloquear o acesso de todos aos sistemas.

38. Por que é útil padronizar nomes de arquivos em um projeto?

A) Porque reduz o consumo de energia da CPU.

B) Porque facilita busca, organização e identificação de versões.

C) Porque substitui a necessidade de documentação.

D) Porque impede automaticamente edições indevidas.

39. Qual é a função de um firewall de rede ou de host?

A) Criar backups automaticamente.

B) Converter arquivos PDF em texto.

C) Filtrar conexões segundo regras de segurança.

D) Corrigir falhas físicas da memória RAM.

40. Ao compartilhar um documento com colegas, qual permissão deve receber alguém que apenas precisa consultar o conteúdo?

A) Administrador.

B) Proprietário.

C) Editor completo.

D) Leitor ou visualizador.

Nível difícil - questões 41 a 60

41. Uma estação apresenta falhas apenas ao resolver nomes de sites, mas acessa um servidor pelo endereço IP. Qual serviço deve ser investigado primeiro?

A) DNS.

B) DHCP para concessão de energia.

C) Bluetooth.

D) Controlador de vídeo.

42. Um computador apresenta 100% de uso de disco por um processo de indexação. Qual é a primeira análise técnica mais apropriada?

A) Substituir imediatamente a placa-mãe.

B) Verificar no monitor de recursos o processo e sua atividade de E/S.

C) Apagar todos os arquivos temporários sem avaliação.

D) Desativar permanentemente as atualizações.

43. Em uma rede com máscara 255.255.255.0, qual endereço pertence à mesma sub-rede de 192.168.10.25/24?

A) 192.168.11.20.

B) 192.168.9.25.

C) 192.168.10.200.

D) 192.168.20.25.

44. Qual cenário demonstra autenticação multifator verdadeira?

A) Senha e pergunta secreta baseada em informação memorizada.

B) Senha e PIN, ambos memorizados.

C) Duas senhas diferentes.

D) Senha e confirmação em aplicativo autenticador no celular.

45. Ao avaliar uma solução de backup, o que o objetivo RPO expressa?

A) A perda máxima de dados aceitável medida em tempo.

B) O tempo necessário para trocar um SSD.

C) A taxa de transferência máxima da rede.

D) O número de usuários simultâneos.

46. Qual é a melhor justificativa para testar a restauração de um backup?

A) Aumentar o espaço livre no disco.

B) Comprovar que a cópia pode recuperar os dados necessários.

C) Substituir o controle de acesso.

D) Eliminar a necessidade de manter versões.

47. Um site mostra um certificado TLS expirado. Qual interpretação é correta?

A) O site é necessariamente fraudulento.

B) O conteúdo foi comprovadamente alterado.

C) A validação de identidade e da conexão segura não pode ser considerada normal sem investigar o alerta.

D) O problema se resolve informando a senha novamente.

48. Qual procedimento preserva melhor a rastreabilidade de mudanças em documentos de um projeto?

A) Sobrescrever versões sem registro.

B) Enviar cópias com nomes aleatórios.

C) Compartilhar uma única senha entre os integrantes.

D) Usar controle de versões com histórico e identificação das alterações.

49. Uma conta possui acesso administrativo sem necessidade operacional. Qual é o risco mais diretamente associado?

A) Aumento do impacto potencial de uso indevido ou comprometimento.

B) Redução automática do espaço em disco.

C) Perda da conexão HDMI.

D) Incompatibilidade inevitável com navegadores.

50. Em um laboratório, computadores obtêm IP automaticamente, mas um deles recebe 169.254.x.x. Qual hipótese inicial é plausível?

A) Falha no driver de áudio.

B) Ausência de resposta do DHCP, levando à autoconfiguração de endereço local.

C) Defeito obrigatório na CPU.

D) Excesso de arquivos PDF.

51. Qual medida ajuda a garantir a integridade de um arquivo baixado?

A) Conferir apenas o nome do arquivo.

B) Abrir o arquivo sem proteção.

C) Comparar seu hash com um valor confiável publicado pelo fornecedor.

D) Renomear a extensão antes de executar.

52. Um sistema informa espaço livre, mas falha ao salvar arquivos em uma pasta compartilhada. Qual verificação é prioritária?

A) Brilho da tela.

B) Tipo de mouse conectado.

C) Tema do sistema operacional.

D) Permissões de escrita e eventuais cotas do usuário.

53. Qual é a diferença entre criptografia e hash criptográfico em uso típico?

A) Criptografia permite recuperar o conteúdo com chave adequada; hash gera um resumo sem reversão direta.

B) Ambos permitem recuperar o texto original sem chave.

C) Hash substitui obrigatoriamente a autenticação.

D) Criptografia impede qualquer alteração no hardware.

54. Ao escolher uma plataforma de colaboração para dados escolares, qual critério é essencial?

A) Quantidade de temas visuais disponíveis.

B) Controles de acesso, retenção e proteção dos dados pessoais.

C) Número de emojis suportados.

D) Possibilidade de compartilhar contas entre todos.

55. Em uma rede local, qual teste ajuda a distinguir falha de resolução DNS de falha geral de conectividade?

A) Trocar o papel de parede.

B) Reiniciar a impressora sem verificar a rede.

C) Comparar acesso por IP com acesso por nome de domínio.

D) Excluir o histórico de downloads.

56. Qual prática reduz o risco de uma alteração de configuração causar indisponibilidade prolongada?

A) Modificar vários serviços sem registro.

B) Aplicar mudanças diretamente sem avaliação.

C) Ignorar dependências entre sistemas.

D) Planejar janela de mudança, registrar configuração anterior e definir reversão.

57. Por que uma cópia de segurança conectada permanentemente ao computador pode ser insuficiente contra ransomware?

A) Porque o malware pode alcançar e cifrar também a cópia acessível.

B) Porque backups só funcionam em mídias ópticas.

C) Porque ransomware não afeta armazenamento externo.

D) Porque arquivos copiados deixam de ter permissões.

58. Qual mecanismo permite verificar se um pacote de software foi assinado por um fornecedor confiável?

A) Alterar manualmente o nome do executável.

B) Validar a assinatura digital e a cadeia de confiança correspondente.

C) Desativar o antivírus.

D) Comparar apenas o tamanho visual do ícone.

59. Um serviço apresenta falhas intermitentes após uma atualização. Qual abordagem facilita identificar a causa?

A) Reinstalar todos os aplicativos sem registrar evidências.

B) Trocar imediatamente todos os cabos.

C) Correlacionar horários dos erros nos logs com as mudanças implantadas.

D) Apagar logs antigos antes da análise.

60. Em um plano básico de continuidade, o que significa RTO?

A) Quantidade de versões armazenadas.

B) Nível de criptografia de um arquivo.

C) Número de permissões administrativas.

D) Tempo máximo desejado para restaurar um serviço após uma interrupção.

Gabarito

Fácil

01: A | 02: B | 03: C | 04: D | 05: A
06: B | 07: C | 08: D | 09: A | 10: B
11: C | 12: D | 13: A | 14: B | 15: C
16: D | 17: A | 18: B | 19: C | 20: D

Médio

21: A | 22: B | 23: C | 24: D | 25: A
26: B | 27: C | 28: D | 29: A | 30: B
31: C | 32: D | 33: A | 34: B | 35: C
36: D | 37: A | 38: B | 39: C | 40: D

Difícil

41: A | 42: B | 43: C | 44: D | 45: A
46: B | 47: C | 48: D | 49: A | 50: B
51: C | 52: D | 53: A | 54: B | 55: C
56: D | 57: A | 58: B | 59: C | 60: D

Material de apoio acadêmico. Recomenda-se revisão do conteúdo pelo professor responsável antes da aplicação aos alunos.